Examen pratique - Java

23 octobre 2025

Consignes d'examen :

Vous avez le droit d'accéder :

- *A vos précédents projets de TP.*
- *Aux ressources de Moodle.*

Il est interdit :

- *D'effectuer des recherches en ligne.*
- *D'utiliser une IA, qu'elle soit intégrée à un IDE ou accessible en ligne ou via une application.*
- *D'utiliser un smartphone.*
- *De communiquer avec une personne présente ou non dans la salle d'examen.*

Objet du TP

Ce TP vise la réalisation d'une petite « médiathèque » permettant de présenter une liste d'œuvres (livres, films et jeux) et d'en modifier l'ordre d'affichage selon deux critères simples : identifiant ou type. Le même contenu est consultable en console et via une fenêtre Swing. Les données initiales sont mises à disposition par une classe unique qui fournit directement un tableau d'objets (Oeuvre[]).

Attendus

Ce que doit faire l'application :

- Afficher la liste des œuvres.
- Trier l'affichage soit par identifiant, soit par type (puis titre pour départager si besoin).
- Dans la console, proposer un petit menu pour choisir l'affichage (liste simple, tri par identifiant, tri par type).
- Dans Swing, montrer la même liste dans une JTable non modifiable, avec un sélecteur de tri (identifiant / type) et un bouton Actualiser.

À livrer

- Un projet Java exécutable, lancé depuis la classe Application (méthode main) qui permet de consulter la même liste en Console ou dans une fenêtre Swing.
- Les classes représentant les œuvres : `Oeuvre` (abstraite), `Livre`, `Film`, `Jeu`.
- Une classe Bibliotheque qui conserve la liste des œuvres et fournit les tris demandés.
- Un fichier dont le nom sera au format *nom_prenom_rapport.txt* dans lequel vous indiquerez ce qui fonctionne, ce qui manque éventuellement et les choix que vous avez faits.
- Le code doit impérativement être commenté et lisible (noms explicites, indentation claire).
- Vous déposerez sur Moodle une archive dont le nom sera au format *nom_prenom_tp_java.zip* contenant votre projet Java ainsi que le rapport.

Matériel fourni

Une classe de données `DonneesObjet` contenant une seule méthode publique `jeuxDeDonnees()` qui retourne un tableau prêt à l'emploi mêlant livres, films et jeux. Ce tableau contient volontairement un doublon d'identifiant, afin de vérifier que votre chargement sait l'ignorer avec un message bref.

Travail demandé

1 - Représentation des œuvres

Le modèle contient une classe abstraite `Oeuvre` et trois spécialisations : `Livre`, `Film`, `Jeu`. Chaque œuvre possède un identifiant, un titre et une année, puis chaque spécialisation ajoute ses informations propres, comme présenté sur le diagramme de classe ci-après. Chaque classe devra implémenter au minimum les accesseurs nécessaires ainsi que les méthodes `toString()`, `getType()` et `equals()`. Vous êtes libres de définir d'autres méthodes en fonction des structures de données que vous aurez choisies d'utiliser. Les validations dans les constructeurs sont élémentaires (champs non vides, valeurs raisonnables) et l'égalité peut s'appuyer sur l'identifiant pour éviter les doublons.

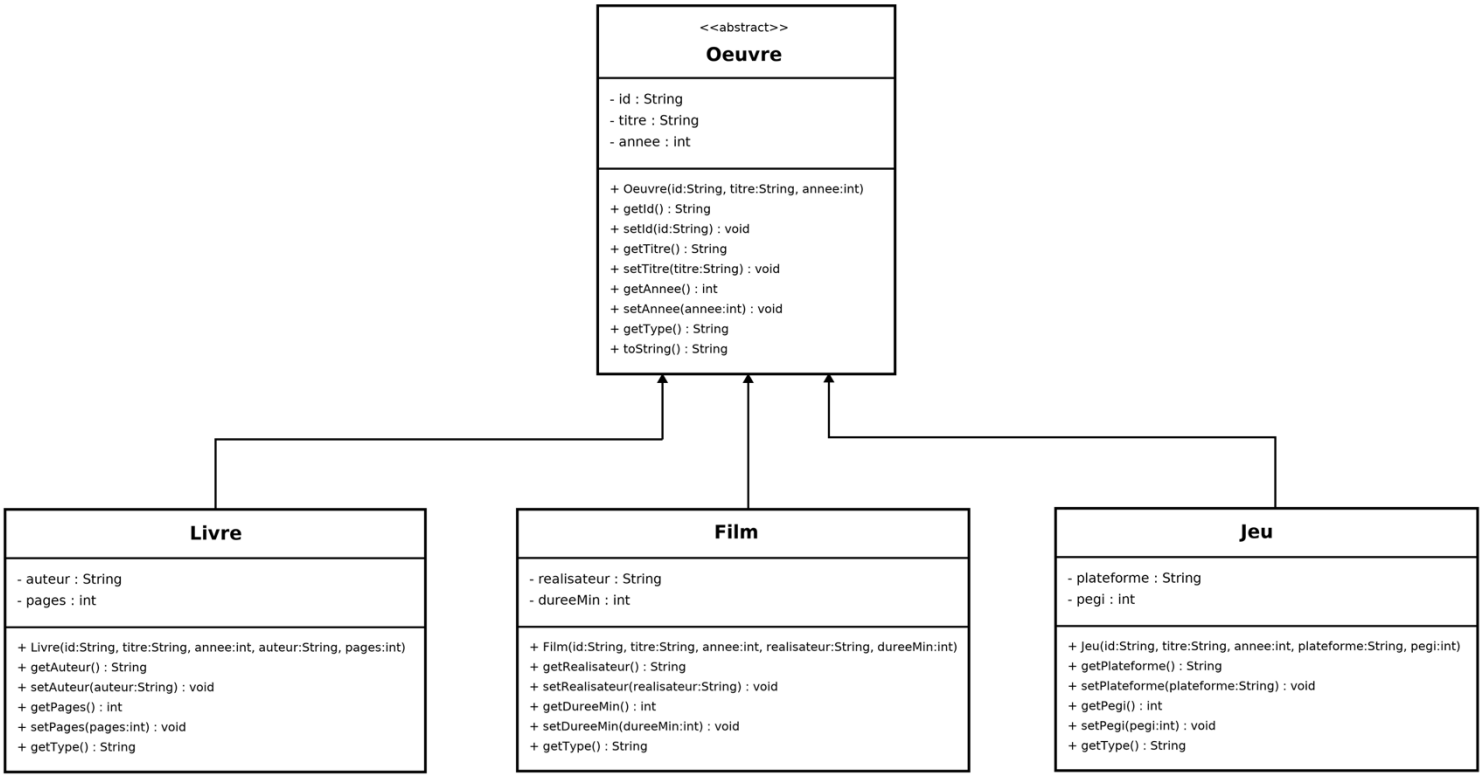


Diagramme de classe des données

2 - Constitution de la liste

Créez une classe `Bibliotheque` qui conserve les œuvres et fournit des vues triées.

Au lancement de l'application, la bibliothèque est remplie à partir du tableau retourné par `DonneesObjet.jeuxDeDonnees()`. Si un identifiant apparaît déjà, l'œuvre correspondante est ignorée et un court message est affiché (ex. « doublon B002 ignoré »).

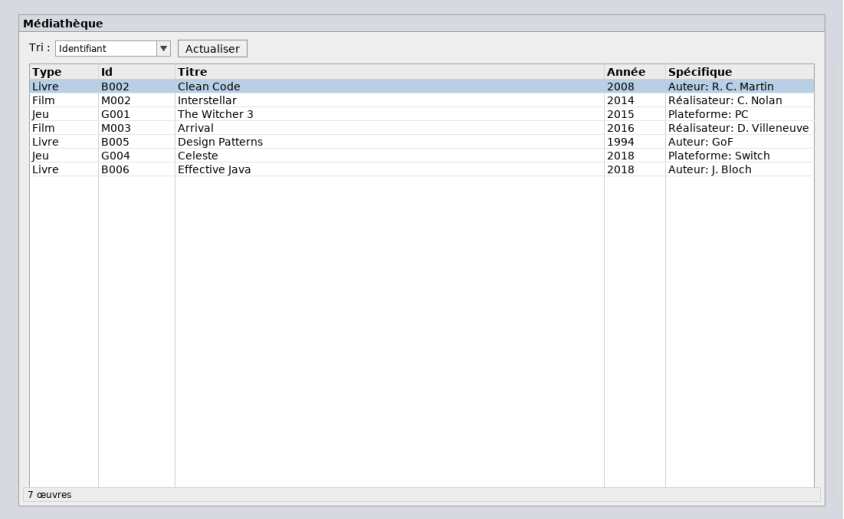
Cette classe doit avoir des méthodes permettant d'insérer des œuvres et de récupérer la liste des œuvres dans l'ordre d'insertion ou en les classant par identifiants ou par type.

3 - Consultation en console

La classe `Application` sert de point d'entrée. Elle propose un menu demandant à l'utilisateur de saisir un chiffre pour choisir une option pour permettre l'affichage de la liste telle quelle, l'affichage trié par identifiant, l'affichage trié par type. Chaque œuvre s'affiche sur une ligne via `toString()` ; l'objectif est la lisibilité et la stabilité de l'ordre demandé.

4 - Aperçu Swing

Une fenêtre Swing présente la même liste dans une `JTable` non modifiable. On y ajoute un sélecteur de tri (identifiant ou type) et un bouton « Actualiser ». Les colonnes recommandées sont : Type, Id, Titre, Année, ainsi qu'une information spécifique (Auteur / Réalisateur / Plateforme). Le changement de tri peut simplement remplacer le contenu du modèle de table par la liste correspondante.



Exemple de fenêtre Swing